

Sistema Predictivo de Alerta Temprana de Deslizamientos a Nivel Nacional

Fase 1: Comprensión del Negocio y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

1. Entendimiento del Negocio y Métrica Principal

Objetivo del Negocio

Problema a resolver: La gestión actual de deslizamientos en Bolivia es reactiva. La topografía y clima generan alto riesgo, lo que multiplica costos de rehabilitación y compromete la seguridad de poblaciones vulnerables.

Objetivo Analítico: Desarrollar una solución analítica para anticipar polígonos de alto riesgo con 48 a 72 horas de anticipación mediante un Índice de Riesgo de Deslizamiento.

Acción a apoyar: Proveer un respaldo técnico y científico estandarizado para ejecutar la **movilización preventiva de recursos** operativos y evacuaciones locales.



Métrica y Definición

Nombre: Tasa de Alertas Efectivas. Unidad: **Porcentaje (%)**.

Importancia: Mide el impacto directo en la operación validando qué porcentaje de deslizamientos reales fueron correctamente anticipados.

$$\text{Tasa de Alertas} = \frac{\text{Anticipados con Índice} > 50}{\text{Total Deslizamientos Reales}} \times 100 \%$$

Valor Obtenido :

7,654 eventos críticos de 10,000

76.54%

Mejora Tentativa: Alcanzar un Recall **superior al 85%**. *Justificación:* Asegurar que de cada 10 deslizamientos reales, el algoritmo logre advertir al menos 8 con anticipación operativa.

2. Entendimiento de los Datos (EDA) y Entregable

¿Qué datos tengo?

Fuente: *Dataset_10000_Bolivia_Sintetico.csv*

Registros: 10,000 espacialmente balanceados.

Variables: 37 (Numéricas continuas como precipitación, pendiente y categóricas como geología).

Faltantes y Atípicos

Faltantes: Alta calidad (0 nulos en variables clave). No requirió imputación compleja.

Atípicos: Lluvias extremas (>900mm) y pendientes severas detectadas vía *df.describe()*. **No son errores**, son los eventos críticos válidos que el modelo debe predecir.

Distribución y Relaciones

Distribución: El Índice de Riesgo abarca de 0 a 100, categorizado en umbrales de alerta.

Relaciones: Existe correlación directa fuerte: Precipitación (peso 35%) y Pendiente (25%) dominan estadísticamente la conformación de zonas de riesgo Alto/Muy Alto.

Hallazgo Interesante

A pesar de integrar variables ambientales muy dispares (precipitación, altitud, tipo de suelo), la conjunción matemática de lluvias prolongadas acumuladas (7 días) con topografía escarpada crea **clústeres predictivos perfectamente delimitados**.

Importancia: Esto valida para el negocio que la implementación de un sistema estandarizado de alertas no es solo un marco teórico, sino un fenómeno físico predecible con alta precisión.

3. Entregable

Todo el análisis previo está respaldado en código.

Se ha cargado en la plataforma el archivo **Jupyter Notebook (.ipynb)** que demuestra la limpieza, el análisis exploratorio (EDA) y el cálculo de la métrica base presentados.

GRACIASS...

EQUIPO: TELETUBIS